

* active inference로 실험 데이터 분석 (ch6에서 model design, ch9에서 해당 model로 data 해석)

• 실험에서의 행동 data → 뇌 속의 model parameter 추정

- Subjective model: 피험자의 뇌가 실제 가졌을 모델

- objective " : 연구자로서 세운 모델 (A 믿음에 대한 B 행동)

└ objective model을 data에 맞춤 → subjective model parameter 추정: meta-Bayesian inference

data에서 state 추정

↪ 어떤 prior 가지고 행동 했는지 & 개인을 계산적 특성으로 분류

• 행동 data 원인 설명 → 피험자의 generative model 가정

⇒ 행동 data에 맞게 active inference parameter (=prior) 조정

└ ① 개인의 계산적 특성 추정

행동 가장 잘 설명하는 model parameter 추정 → 피험자의 정보 처리 방식 수치로 표현: computational phenotyping

↪ prior 강한지, 감각 노이즈 크게 가정했는지

② 서로 다른 model 비교 (같은 행동에 대한 여러 설명 o)

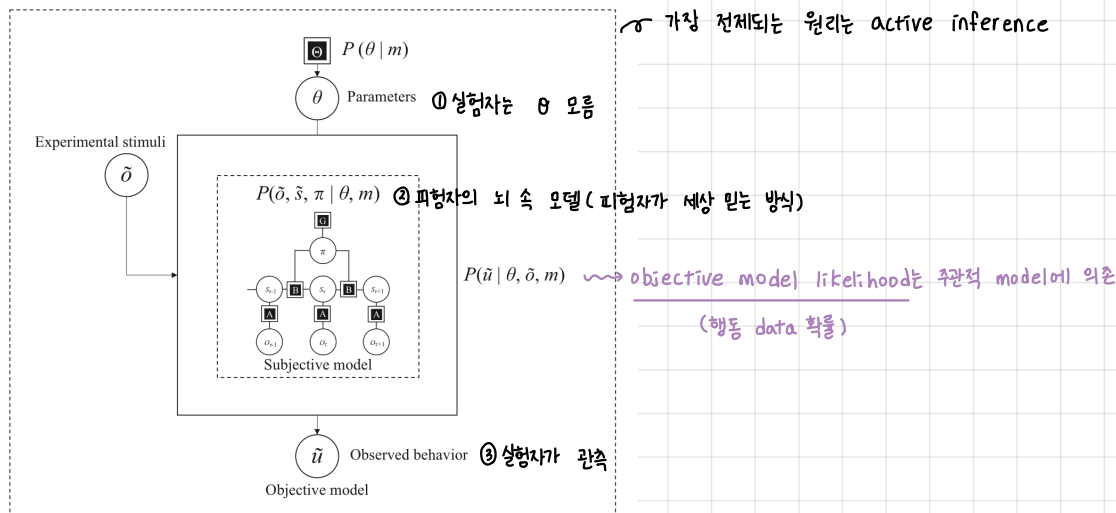
어떤 model의 설명 가장 적절한지 비교: model comparison

$$\underbrace{P(u|\theta, m)}_{\text{Likelihood}} \underbrace{P(\theta|m)}_{\text{Prior}} = \underbrace{P(\theta|u, m)}_{\text{Posterior}} \underbrace{P(u|m)}_{\text{Evidence}} \quad \rightsquigarrow u: \text{행동 data}, m: \text{가정 model}, \theta: \text{model parameter}$$

① m이 주어졌을 때 행동을 보고 가장 적절한 parameter 추정: parameter estimation

② 서로 다른 m 중 어떤 model이 data 잘 설명하는지: model evidence

★ 구분해야 할 점: 이전의 내용은 뇌가 감각에 기반해 세상, 행동 추론 / 현재 내용은 연구자가 행동 data로 generative model parameter 추론



↪ 가장 전제되는 원리는 active inference

④ 실험자의 model (피험자의 행동 이유 분석)

⇒ 피험자가 썼을 model 가정 → 가정된 model의 결과(행동) simulation → 실제 행동과의 비교

즉, meta Bayesian은 model의 가정을 통해 행동 관찰 후 실제 행동과 비교

— 실험자의 추론 과정: 피험자 행동 관찰 → 그 행동 만들어낸 subjective generative model 추정 (by objective model)

└ active inference의 해로 likelihood 정의

θ 가정 → active inference agent가 어떤 행동할지 예측 $o \rightarrow$ 실제 행동 sequence 나올 확률 계산

⊕ θ에 대한 parameter 포함 → 피험자가 사용했을 법한 generative model

확률적으로 성립

⇒ 피험자의 θ 오름 → θ 가정 후 likelihood 구하기 → likelihood와 사전 분포 결합 → 피험자의 prior에 대한 posterior 구할 수 있음

— 첫번째 Bayesian 추론: 피험자 관점/감각을 통해 state와 행동 추론 $\rightsquigarrow$ active inference

두번째 " : 실험자 " / 관찰된 행동으로 prior 추론 $\rightsquigarrow$ meta-Bayesian inference

• model-based analysis (실제 연구에서 쓰이는 instructions)

① 행동 data 수집

피험자가 한 선택과 선택 당시의 피험자에게 주어진 자극에 대한 data 수집 → for 선택 행동 분석

환자군·대조군, 인구통계 정보 수집 → for 개인 간 차이 분석 (second-level)

② POMDP model 구성

세계 model, 관측 model, 전이 model, 선호 구조

POMDP model: θ 입력, 완전히 정의된 POMDP 출력

③ likelihood function 지정: likelihood 통해 관찰된 행동 확률 계산

④ parameter에 대한 prior belief 설정

parameter에 대해 기대값, 정밀도 지정 (보편적으로 $\exp=0$, 정밀도는 현실적으로 가능해 보이는 범위)

⇒ 사람이 어떤 성향 가질 것이라고 실험자가 사전에 얼마나 믿는지 수학적 표현

⑤ posterior, model evidence 계산

Variational Laplace 같은 표준 추론 기법 사용

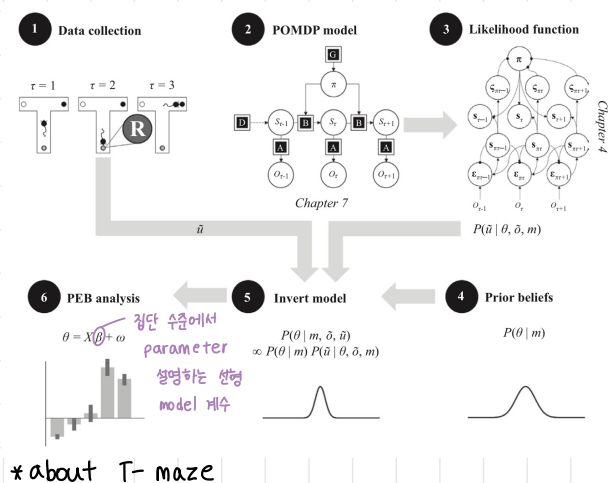
↑ 개인 단위의 선택 행동 분석

⑥ group-level analysis

↓ 개인 간 차이(집단 수준) 분석

개인별 추정 parameter: second-level model로 취급

└ PEB 사용해 개인 간 차이의 이유 분석, 환자군·대조군 차이 분석



- Model 분석 전 점검

① POMDP Model's face validity

가짜 data 생성 → data가 현재 문제에서 질적으로 그럴듯한지 확인

② parameter recovery

알려진 parameter로 가짜 data 생성 → model 역추정시 parameter 다시 회수할 수 있는지 확인

⇒ 특정 parameter가 식별 가능한지 검증

- design matrix (6단계)

row: computational phenotype / column: 개체들의 서로 다른 속성 ~ 개인 정보 처리 방식 ⊕ 속성 = 개인 간 효과 modeling

→ PEB 분석 통해 설명 변수가 prior preferences에 기여하는 방식 평가

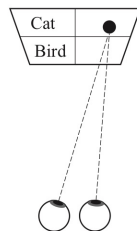
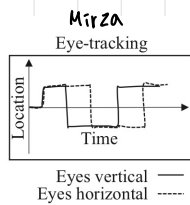
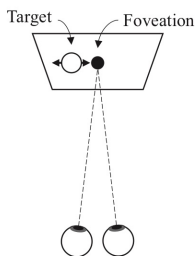
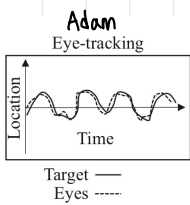
• examples of generative models

(continuous generative model)

- Adams's research: smooth pursuit eye movements modeling → 피험자의 generative model에서 정밀도 parameter 정량화

(discrete generative model)

- Mirza's research: saccadic eye movements



Adams 연속적 눈 위치, 속도 궤적 → continuous time, state

Mirza 피험자가 장면 탐색하며 도약적 안구 운동 확인

(4 사분면에서 피험자가 어느 사분면 볼지 선택)

→ discrete time, state

└ 분석 목적 차이: 정밀도 추정 / 믿음·선호 구조 추정

* 공통 논리: 피험자에게 subjective model 존재 & 행동 data로부터 generative model parameter 역추론

- Adams (continuous model)

②: 로고 정밀도 parameter 포함한 generative model 설정

④: 로고 정밀도에 대해 정규분포 형태의 prior 지정

⑤: 역추론 통해 피험자의 정밀도 parameter posterior 추정

이 연구에서는 ⑥ 대신 실험과 동시에 수집한 neuroimaging data 활용

⇒ subjective model과 생물학적 기질 사이 상관 관계를 집단 수준에서 분석

- Mirza (discrete model)

여러 번의 saccade → saccade sequence 수집

①: 피험자들이 visual foraging task 수행하는 동안 행동 data 수집

②: POMDP model → 현재 응시 위치와 해당 위치에 조건화된 결과 예측 ('정답 맞는 결과' 선호하도록 하는 prior 포함)

정보 획득

③: 피험자별 model 역추론 → epistemic value 포함한 model이 그렇지 않은 모델보다 더 높은 evidence

⇒ 인간은 행동할 때 정보를 얻기 위해 움직임

• Models of false inference

- active inference 통해 생물학적 수준을 하나의 틀에서 다룰 수 O

망상, 광박, 충동...

잘못된 prior로부터 시작

정신 병리적 상태: inference 메커니즘의 고장 (x), 잘못된 generative model (o)

잘못된 prior ① state: 망상과 연결 ② precision: 조현병, 불안, ADHD와 연결

- 병리적 행동 원인 파악 ← 정책에 사용되는 사전 믿음 ⊕ 정책의 각 부분 어떻게 교란되어 비정상 정책 선택으로 이어지는지

정책에 대한 사전 믿음: expected free energy에 의존 ~ 사후 믿음, 정보 획득 가능성, 사전 선호, 고정된 항 ϵ (habitual bias)에 의해 결정

⇒ 비정상적 사후 믿음: prior와 likelihood 둘 모두 교란 상태 or 둘 중 하나 교란 상태

- precision 균형 붕괴

prior에 비해 likelihood precision 과도하게 높으면 노이즈 섞인 input마저 의미 있게 해석 (overfitting) → 근거 없는 결론

prior precision ↑↑, 지각이 외부 input과 충돌해도 쉽게 수정 X

⇒ 환각과 연관

- 정보 획득 역할

① state 믿음 ② parameter 믿음

likelihood precision: 불확실성 얼마나 해결 가능한지 / prior precision: 해결해야 할 불확실성 얼마나 많은지 (= 무엇을 잘 변하지 않게 만들 것인지)

parameter precision ↑: 업데이트 거의 X $\approx$ synaptic gain ↑: 독점 연결 과도하게 고정

⇒ 어떤 행동도 새로운 정보 줄 수 X (정보 획득 = 0)